阶段一过关题集：极限与一元微积分

> 配套 `阶段一_极限与一元微积分.md` 讲义使用
> **用法建议**：先闭卷做完题目篇（建议 90 分钟），再对照答案篇订正；错题回到讲义对应小节重看一遍"小妙招"，并把结论补进自测清单。

建议用时分配

篇目	题量	建议用时	说明
一、极限（L）	21	40 min	A 组 5 min，B 组 15 min，C 组 20 min
二、一元微分学（D）	10	20 min	高阶导与隐函数是重点
三、一元积分学（I）	12	20 min	优先用对称性与区间反转，别硬算
四、中值定理（P）	5	10 min	只写辅助函数与关键一步即可
合计	**48**	**90 min**	初赛填空平均 2 min/题，解答题 10 min/题

> 初次做不完很正常——**先保证 A、B 组全对**，C 组和 P 组可以留到二刷。

讲义对照表

题组	对应讲义小节	要先掌握的结论
L（极限）	§1.1 极限的计算	等价无穷小表、Taylor 展开表、"小妙招" 5 条
D（一元微分学）	§1.2 一元微分学	高阶导数公式（拆项 / Leibniz / 复数法）
I（一元积分学）	§1.3 一元积分学	分部积分、区间反转、点火公式、对称性
P（中值定理）	§1.1 例 5 + §1.4 常见失分点	辅助函数构造口诀

难度与题型标记

标记	含义
★☆☆ / ★★☆ / ★★★	难度：基础过关 / 进阶 / 挑战
[填空]	只写结果，练速度（对应初赛填空题）
[计算]	要写关键步骤
[证明]	中值定理、不等式类

技巧标签：等价无穷小 `Taylor` 洛必达 夹逼 定积分定义 单调有界 `1∞型` 变限积分 对称性 区间反转 分部积分 拆项 `Leibniz` 辅助函数 柯西 积分不等式

题目篇

一、极限（L）

> **讲义对应**：§1.1 极限的计算　**先背熟**：等价无穷小表 + Taylor 展开表（到 x^3 项）
> **本节核心**：加减结构必须 Taylor；乘除结构才能用等价无穷小；洛必达是最后的兜底，且**求导后极限不存在不代表原极限不存在**。

A 组 • 基础过关

L-A1 ★☆☆ [填空] 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$。 等价无穷小陷阱

L-A2 ★☆☆ [填空] 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$。 根号差

L-A3 ★☆☆ [填空] 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-\cos x}{x^2}$。 `Taylor`

L-A4 ★☆☆ [填空] 求 $\lim\limits_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{3}{x}}$。 `1∞型`

L-A5 ★☆☆ [填空] 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-x}{x^2}$。 `Taylor`

L-A6 ★☆☆ [计算] 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n}\sin\dfrac{k}{n}$。 定积分定义

L-A7 ★☆☆ [填空] 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x-x}{x^3}$。 `Taylor`

B 组 • 进阶

L-B1 ★★☆ [填空] 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{1/3}-1-\frac{x}{3}}{x^2}$。 Taylor 高精度

L-B2 ★★☆ [填空] 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x-\frac{x^3}{3}}{x^5}$。 Taylor 高精度

L-B3 ★★☆ [填空] 求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$。 1∞型

L-B4 ★★☆ [计算] 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin x}$。 夹逼 / 洛必达失效

L-B5 ★★☆ [计算] 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{1-\cos x}\arcsin t\,dt}{x^4}$。 变限积分

L-B6 ★★☆ [计算] 求 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{1}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n}\right)$。 夹逼

L-B7 ★★☆ [计算] 求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\sin^2 x}-\dfrac{1}{x^2}\right)$。 Taylor

L-B8 ★★☆ [计算] 求 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{\sqrt{x+8}-3}$。 洛必达 + 约分

C 组 • 挑战

L-C1 ★★★ [计算] 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos(\sin x)-\cos x}{x^4}$。 复合 Taylor

L-C2 ★★★ [计算] 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}$。 洛必达陷阱

L-C3 ★★★ [计算] 求 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n-e\right]$。 Taylor

L-C4 ★★★ [计算] 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\tan x}-e^x}{x^3}$。 提公因式 + Taylor

L-C5 ★★★ [证明] 设 $a_1=\sqrt{2}$，$a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}$ $(n\geq 1)$。证明 $\{a_n\}$ 收敛并求极限。 单调有界

L-C6 ★★★ [计算] 设 f 在 $x=0$ 附近连续，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x f(t)(x-t)\,dt}{x^2}$。 含参变限积分

二、一元微分学（D）

讲义对应：§1.2 一元微分学　**先背熟**：高阶导数公式表

本节核心：高阶导三种方法——**有理函数先拆项**、**乘积用 Leibniz**、$e^{ax}\sin bx$ **型用复数法**；隐函数求导记得"先求点处的 y 值"。

A 组 • 基础过关

D-A1 ★☆☆ [计算] 设 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-1}$，求 $f^{(n)}(0)$。 拆项

D-A2 ★☆☆ [填空] 设参数方程 $\begin{cases} x=\ln(1+t^2) \\ y=t-\arctan t \end{cases}$，求 $\dfrac{dy}{dx}\Big|_{t=1}$。 参数求导

D-A3 ★☆☆ [填空] 求 $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_{x^2}^{x^3}\sin(t^2)\,dt$。 变限积分求导

D-A4 ★☆☆ [填空] 设 $y=x^x\ (x>0)$，求 y'。 对数求导

B 组 • 进阶

D-B1 ★★☆ [计算] 设 $f(x)=x^2e^{2x}$，求 $f^{(n)}(0)\ (n\geq 2)$。 Leibniz

D-B2 ★★☆ [计算] 设 $y=y(x)$ 由 $e^y+xy=e$ 确定，求 $y'(0)$ 与 $y''(0)$。 隐函数

D-B3 ★★☆ [计算] 设 $f(x)=\displaystyle\int_0^x(t-1)(t-2)\,dt$，求 f 的单调区间与极值。 变限 + 极值

D-B4 ★★☆ [计算] 求 $f(x)=x^3-3x^2$ 的极值、凹凸区间与拐点。 单调性 + 凹凸

C 组 • 挑战

D-C1 ★★★ [计算] 设 $f(x)=x^3\sin x$，求 $f^{(6)}(0)$。 Leibniz

D-C2 ★★★ [计算] 设 $f(x)=e^x\sin x$，求 $f^{(n)}(x)$。 高阶导通项

三、一元积分学（I）

> **讲义对应**：§1.3 一元积分学　**先背熟**：分部积分公式 + 点火公式 + 对称性
> **本节核心**：**动手前先看三件事**——① 区间是否对称（判奇偶）？② 是否能用区间反转 $\int_0^a f(x)dx=\int_0^a f(a-x)dx$？③ 分子次数是否 ≥ 分母（先做除法"拆 1"）？这三条能省掉大半计算。

A 组 • 基础过关

I-A1 ★☆☆ [计算] 求 $\displaystyle\int_0^{\pi}x\sin x\,dx$。 分部积分

I-A2 ★☆☆ [计算] 求 $\displaystyle\int_{-1}^{1}\left(\frac{x^3\cos x}{1+x^2}+\arctan x+1\right)dx$。 对称性

I-A3 ★☆☆ [计算] 求 $\displaystyle\int_0^1 xe^{2x}\,dx$。 分部积分

B 组 · 进阶

I-B1 ★★☆ [计算] 求 $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\,dx$。 区间反转

I-B2 ★★☆ [计算] 求 $\int_0^1 x\arctan x\,dx$。 分部积分 + 拆1

I-B3 ★★☆ [计算] 求 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2+2x+2}$。 反常积分

I-B4 ★★☆ [填空] 求 $\int_0^{\pi/2} \sin^4 x\,dx$。 点火公式

I-B5 ★★☆ [计算] 求 $\int_0^1 x\ln(1+x)\,dx$。 分部积分 + 拆1

I-B6 ★★☆ [计算] 求 $\int_0^1 \frac{dx}{1+\sqrt{x}}$。 换元

C 组 · 挑战

I-C1 ★★★ [计算] 求 $\int_0^{+\infty} x^2 e^{-x}\,dx$。 分部积分降次

I-C2 ★★★ [计算] 求 $\int_0^{\pi/2} \ln(\sin x)\,dx$。 对称性 + 区间反转

I-C3 ★★★ [计算] 求 $\int_{-1}^1 \left(x+\sqrt{1-x^2}\right)^2 dx$。 对称性 + 展开

四、中值定理与证明（P）

> **讲义对应**：§1.1 例 5（罗尔定理构造）+ §1.4 常见失分点
> **本节核心**：**辅助函数构造口诀 —— 把结论里的 ξ 换成 x，移项使右端为 0，左端认成 $F'(x)$，反推 F。**
> 看到"两个函数增量之比"想**柯西**；看到"f + 系数 · f'"想**乘积分因子**；看到"两个不同的中值点"想**把区间切成两段各用一次**。

P-A1 ★☆☆ [证明] 设 f 在 $[0,1]$ 连续、$(0,1)$ 可导，$f(0)=0$, $f(1)=1$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $f'(\xi)=2\xi$。 罗尔

P-B1 ★★☆ [证明] 设 f 在 $[a,b]$ 连续 $(a>0)$、在 (a,b) 可导。证明：存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$f(b)-f(a)=\frac{b^2-a^2}{2\xi}f'(\xi).$$

柯西

P-B2 ★★☆ [证明] 设 f 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导 $(0<a<b)$。证明：存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$\frac{bf(b)-af(a)}{b-a}=f(\xi)+\xi f'(\xi).$$

乘 xf(x)

P-C1 ★★★ [证明] 设 f 在 $[0,1]$ 连续、$(0,1)$ 可导，$f(0)=0$, $f(1)=1$。证明：存在**两个不同**的 $\xi,\eta\in(0,1)$ 使

$$\frac{1}{f'(\xi)}+\frac{1}{f'(\eta)}=2.$$

介值 + 两次拉氏

P-C2 ★★★ [证明] 设 f 在 $[0,1]$ 上连续且单调递增。证明：

$$\int_0^1 xf(x)\,dx \;\geq\; \frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\,dx.$$

积分不等式

答案篇

> 每题给出 **思路 → 关键步骤 → 答案 → ⚠ 易错点**。先自己做完再看。

一、极限

L-A1 ★☆☆ 答案 $\frac{1}{2}$

思路：加减结构，**不能**用等价无穷小，必须 Taylor。

$$\tan x=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3),\quad \sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$$

$$\tan x-\sin x=\frac{x^3}{3}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)=\frac{x^3}{2}+o(x^3)\;\Rightarrow\;\frac{1}{2}$$

⚠ **最高频失分点**：把 $\tan x\to x$, $\sin x\to x$ 代入得 $x-x=0$，直接算出 0。记住：**做减法时若两项主部相同，必须展开到第一个不抵消的阶**。

L-A2 ★☆☆ 答案 1

分子有理化：

$$\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}=\frac{2x}{x\left(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}\right)}=\frac{2}{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}\to\frac{2}{2}=1$$

⚠ 别一上来就洛必达（能做但慢）。**根式差先看有理化**。

L-A3 ★☆☆ 答案 $\frac{3}{2}$

$$e^{x^2}=1+x^2+o(x^2),\quad \cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$$

分子 $=x^2+\frac{x^2}{2}+o(x^2)=\frac{3}{2}x^2+o(x^2)\ \Rightarrow\ \frac{3}{2}$

⚠ e^{x^2} 别写成 $1+x+\cdots$，变量是 x^2，x 的一次项系数为 0。

L-A4 ★☆☆ 答案 e^6

1^∞ 型：$\lim f^g=e^{\lim g(f-1)}=e^{\lim\frac{3}{x}\cdot 2x}=e^6$。

⚠ 公式前提是 $f\to 1$，$g\to\infty$。若底数趋于 1 而指数有限，直接代入即可，别乱套。

L-A5 ★☆☆ 答案 $-\frac{1}{2}$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\ \Rightarrow\ \frac{\ln(1+x)-x}{x^2}\to -\frac{1}{2}$$

L-A6 ★☆☆ 答案 $\sin 1-\cos 1$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n}\sin\frac{k}{n}=\int_0^1 x\sin x\,dx=\Big[-x\cos x+\sin x\Big]_0^1=\sin 1-\cos 1\approx 0.3012$$

⚠ 定积分定义的**标准形**是 $\frac{1}{n}\sum f\left(\frac{k}{n}\right)$：先看有没有 $\frac{1}{n}$（没有就凑），再把 $\frac{k}{n}$ 认成 x、区间认成 $[0,1]$。

L-A7 ★☆☆ 答案 $\frac{1}{6}$

$$\arcsin x=x+\frac{x^3}{6}+o(x^3)\ \Rightarrow\ \frac{1}{6}$$

⚠ 符号：$\arcsin x-x\sim+\frac{x^3}{6}$，而 $x-\sin x\sim+\frac{x^3}{6}$、$\arctan x-x\sim-\frac{x^3}{3}$。三个符号极易混，**建议记**"arcsin **与** sin **同号（正），** arctan **与** tan **反号（负）**"。

L-B1 ★★☆ 答案 $-\frac{1}{9}$

$$(1+x)^{1/3}=1+\frac{1}{3}x+\frac{\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)}{2}x^2+o(x^2)=1+\frac{x}{3}-\frac{x^2}{9}+o(x^2)$$

分子 $=-\frac{x^2}{9}+o(x^2)\ \Rightarrow\ -\frac{1}{9}$

⚠ 展开阶数不够（只到 x）会得出 0。**减去几阶就要展开到几阶**。

L-B2 ★★☆ 答案 $-\frac{1}{5}$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5)$$

$$x - \arctan x = \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} + o(x^5) \Rightarrow x - \arctan x - \frac{x^3}{3} = -\frac{x^5}{5} + o(x^5) \Rightarrow -\frac{1}{5}$$

L-B3 ★★☆ 答案 $e^{-1/6}$

1^{∞} 型：

$$\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2} = e^{\lim \frac{1}{x^2}\left(\frac{\sin x}{x}-1\right)} = e^{\lim \frac{\sin x - x}{x^3}} = e^{-1/6}$$

⚠ $\sin x - x \sim -\frac{x^3}{6}$，负号别丢；**指数部分的极限本身就要用 Taylor**，不能再用等价无穷小糊弄。

L-B4 ★★☆ 答案 0

$$\left|\frac{x^2 \sin\frac{1}{x}}{\sin x}\right| = \left|\frac{x}{\sin x}\right| \cdot \left|x \sin\frac{1}{x}\right| \leq \left|\frac{x}{\sin x}\right| \cdot |x| \to 1 \cdot 0 = 0$$

⚠ **洛必达在这里失效**：求导后得 $\frac{2x\sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}}{\cos x}$，极限不存在，但原极限存在。"求导后极限不存在"不代表原极限不存在——**洛必达是充分非必要条件**。有界量×无穷小，优先夹逼。

L-B5 ★★☆ 答案 $\frac{1}{8}$

上限 $u(x) = 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$，被积函数 $\arcsin t \sim t$：

$$\int_0^{u(x)} \arcsin t \, dt \sim \int_0^{u(x)} t \, dt = \frac{u(x)^2}{2} \sim \frac{(x^2/2)^2}{2} = \frac{x^4}{8} \Rightarrow \frac{1}{8}$$

⚠ 变限积分求极限的**两步走**：① 被积函数先等价无穷小；② 别漏掉上限的阶（这里上限是 x^2 阶，积分后变 x^4 阶）。若用洛必达，一定记得乘上限导数 $\sin x \sim x$。

L-B6 ★★☆ 答案 1

每一项都在 $\left[\frac{1}{n^2+n}, \frac{1}{n^2+1}\right]$ 内，共 n 项：

$$\frac{n}{n^2+n} \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n^2+k} \leq \frac{n}{n^2+1}$$

乘 n：$\frac{n^2}{n^2+n} \leq (\cdot) \leq \frac{n^2}{n^2+1}$，两端 $\to 1$，由夹逼知极限为 1。

⚠ 别误当成定积分定义（这里没有 $\frac{k}{n}$ 的结构，凑不出来）。**"和式里每一项都差不多大" → 夹逼**。

L-B7 ★★☆ 答案 $\frac{1}{3}$

$$\frac{1}{\sin^2 x}-\frac{1}{x^2}=\frac{x^2-\sin^2 x}{x^2\sin^2 x}=\frac{(x-\sin x)(x+\sin x)}{x^2\sin^2 x}\sim\frac{\frac{x^3}{6}\cdot 2x}{x^4}=\frac{1}{3}$$

⚠ 这是 $\infty-\infty$ 型，**先通分再算**，不能分别对两项取极限。因式分解 $x^2-\sin^2 x=(x-\sin x)(x+\sin x)$ 是关键一步。

L-B8 ★★☆ 答案 $\frac{3}{2}$

洛必达：

$$\lim_{x\to 1}\frac{\frac{1}{2\sqrt{x+3}}}{\frac{1}{2\sqrt{x+8}}}=\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+8}}{\sqrt{x+3}}=\frac{3}{2}$$

⚠ 求导后**先约掉公共因子**（本题约掉 2 和根号结构）再代值，能省一半计算。

L-C1 ★★★ 答案 $\frac{1}{6}$

$$\sin^2 x=\left(x-\frac{x^3}{6}\right)^2=x^2-\frac{x^4}{3}+o(x^4),\qquad \sin^4 x=x^4+o(x^4)$$

$$\cos(\sin x)=1-\frac{\sin^2 x}{2}+\frac{\sin^4 x}{24}+o(x^4)=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{6}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)=1-\frac{x^2}{2}+\frac{5x^4}{24}+o(x^4)$$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)\ \Rightarrow\ \cos(\sin x)-\cos x=\frac{4x^4}{24}+o(x^4)=\frac{x^4}{6}\ \Rightarrow\ \frac{1}{6}$$

⚠ **复合函数要展开到底**：$\cos(\sin x)$ 不能先把 $\sin x$ 替成 x（那就是 $\cos x-\cos x=0$）。必须先把内层写到 x^3 阶，再代进外层的 cos。

L-C2 ★★★ 答案 1

$$\frac{x+\sin x}{x}=1+\frac{\sin x}{x}\to 1+0=1\quad(\text{有界量}/\infty\to 0)$$

⚠ **洛必达陷阱题**：洛必达给出 $\frac{1+\cos x}{1}$，极限不存在——于是有人误答"极限不存在"。记住：**洛必达失效时回到定义**（$\frac{\sin x}{x}\to 0$ 是"有界÷无穷"），这是初赛最爱挖的坑之一。

L-C3 ★★★ 答案 $-\frac{e}{2}$

$$n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=n\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}+\frac{1}{3n^3}+o(n^{-3})\right)=1-\frac{1}{2n}+\frac{1}{3n^2}+o(n^{-2})$$

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=e\cdot e^{-\frac{1}{2n}+\frac{1}{3n^2}+o(n^{-2})}=e\left(1-\frac{1}{2n}+o(n^{-1})\right)$$

$$n\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^n-e\right]=e\left(-\frac{1}{2}+o(1)\right)\to-\frac{e}{2}$$

⚠ 展开必须**保留到 $\frac{1}{n}$ 项**：只写 e^1 会得到 0。另外 $e^u=1+u+o(u)$ 中的 $u=-\frac{1}{2n}+O(n^{-2})$，$O(n^{-2})$ 乘 n 后仍 $\to 0$，故可丢。

L-C4 ★★★ 答案 $\frac{1}{3}$

$$e^{\tan x}-e^x=e^x\left(e^{\tan x-x}-1\right)\sim 1\cdot\left(\frac{x^3}{3}\right)\Rightarrow\frac{1}{3}\quad(\tan x-x\sim\tfrac{x^3}{3},\ e^u-1\sim u)$$

⚠ **先提公因式再等价**：若分别对 $e^{\tan x}$、e^x 做等价无穷小，会得到 $(1+\tan x)-(1+x)=\tan x-x\sim\frac{x^3}{3}$——答案碰巧对，但这是错的运气，因为 $e^u-1\sim u$ 只在 $u\to 0$ 时成立，而 $e^{\tan x}\not\sim 1+\tan x$ 作为整体替换并不可靠。**规范做法永远是先提 e^x**。

L-C5 ★★★ 答案 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=2$

有界性（归纳）：$a_1=\sqrt{2}<2$；若 $a_n<2$，则 $a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}<\sqrt{4}=2$。故 $a_n<2$。

单调性：

$$a_{n+1}-a_n=\sqrt{2+a_n}-a_n=\frac{2+a_n-a_n^2}{\sqrt{2+a_n}+a_n}=\frac{(2-a_n)(1+a_n)}{\sqrt{2+a_n}+a_n}>0$$

（因 $0<a_n<2$），故 $\{a_n\}$ 单调递增。

单调有界 ⇒ 收敛，设极限为 A。对递推式取极限：$A=\sqrt{2+A}\Rightarrow A^2-A-2=0\Rightarrow A=2$（舍 $A=-1$）。

⚠ ① 单调性证明**不能跳过**：先有界、后单调，或先单调、后有界都行，但两个都要写；② 解方程得两个根时，用 $a_n>0$ 舍负根。

L-C6 ★★★ 答案 $\frac{f(0)}{2}$

把 x 提出积分号（对 t 积分时 x 是常数）：

$$\int_0^x f(t)(x-t)dt=x\int_0^x f(t)dt-\int_0^x tf(t)dt$$

洛必达一次：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(t)dt+xf(x)-xf(x)}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(t)dt}{2x}\overset{\text{洛}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{2}=\frac{f(0)}{2}$$

⚠ **最大的坑**：上层积分里藏着 x，不能直接套 $\int_0^x g(t)dt\sim g(0)x$（被积函数依赖于 x）。必须先拆成两项，或直接用洛必达。

二、一元微分学

D-A1 ★☆☆ 答案 $f^{(n)}(0)=-\frac{n!}{2}\left[1+(-1)^n\right]$，即 n 为偶数时 $-n!$，n 为奇数时 0

$$\frac{1}{x^2-1}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}\right)$$

$$f^{(n)}(x)=\frac{(-1)^n n!}{2}\left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}}-\frac{1}{(x+1)^{n+1}}\right]$$

$$f^{(n)}(0)=\frac{(-1)^n n!}{2}\left[(-1)^{n+1}-1\right]=-\frac{n!}{2}\left[1+(-1)^n\right]$$

⚠ ① 分母必须**先因式分解再拆项**，别对 x^2-1 硬求导；② 代入 $x=0$ 时 $(-1)^{n+1}$ 的符号最容易错，建议用 $n=0$（得 $-1=f(0)$ ✓）、$n=1$（得 $0=f'(0)$ ✓）验一遍。

D-A2 ★☆☆ 答案 $\frac{1}{2}$

$$\frac{dx}{dt}=\frac{2t}{1+t^2},\quad \frac{dy}{dt}=1-\frac{1}{1+t^2}=\frac{t^2}{1+t^2}\Rightarrow \frac{dy}{dx}=\frac{t^2/(1+t^2)}{2t/(1+t^2)}=\frac{t}{2}\Rightarrow \left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=1}=\frac{1}{2}$$

⚠ 别把 $\frac{dy}{dx}$ 算成 $\frac{dx/dt}{dy/dt}$（分子分母颠倒）；先化简再代值。

D-A3 ★☆☆ 答案 $3x^2\sin(x^6)-2x\sin(x^4)$

$$\frac{d}{dx}\int_{x^2}^{x^3}\sin(t^2)dt=\sin\left((x^3)^2\right)\cdot 3x^2-\sin\left((x^2)^2\right)\cdot 2x$$

⚠ 上限导数是 $3x^2$、下限导数是 $2x$，**两处都不能漏**；且代入的是 t^2 中的 t 后再平方：$\left.\sin(t^2)\right|_{t=x^3}=\sin(x^6)$，别写成 $\sin(x^3)$。

D-A4 ★☆☆ 答案 $y'=x^x(1+\ln x)$

取对数：$\ln y=x\ln x$，求导 $\frac{y'}{y}=\ln x+1\Rightarrow y'=x^x(1+\ln x)$。

⚠ x^x 既不是幂函数也不是指数函数，**只能用对数求导**（或写成 $e^{x\ln x}$）。

D-B1 ★★☆ 答案 $f^{(n)}(0)=n(n-1)2^{n-2}\ (n\geq 2)$

Leibniz 公式，取 $u=e^{2x}$，$v=x^2$（v 只有 $0,1,2$ 阶导非零）：

$$f^{(n)}(x)=\binom{n}{0}2^n e^{2x}x^2+\binom{n}{1}2^{n-1}e^{2x}\cdot 2x+\binom{n}{2}2^{n-2}e^{2x}\cdot 2$$

代入 $x=0$，前两项含因子 x 归零：

$$f^{(n)}(0)=2\binom{n}{2}2^{n-2}=n(n-1)2^{n-2}$$

⚠ ① **把多项式当 v**（指数当 u），这样只有 3 项非零；反过来把多项式当 u 也能做但更烦；② 用级数验证：$x^2e^{2x}=x^2(1+2x+2x^2+\cdots)$，$x^n$ 系数 $=\frac{2^{n-2}}{(n-2)!}$，故 $f^{(n)}(0)=n!\cdot\frac{2^{n-2}}{(n-2)!}=n(n-1)2^{n-2}$ ✓

D-B2 ★★☆ 答案 $y'(0)=-\frac{1}{e}$，$y''(0)=\frac{1}{e^2}$

$x=0$ 时 $e^y=e\Rightarrow y(0)=1$。

一阶：$e^yy'+y+xy'=0$。代入 $(0,1)$：$e\cdot y'(0)+1=0\Rightarrow y'(0)=-\frac{1}{e}$。

二阶：对 $e^yy'+y+xy'=0$ 再求导：

$$e^y(y')^2+e^yy''+y'+y'+xy''=0$$

代入 $x=0,y=1,y'=-\frac{1}{e}$：$e\cdot\frac{1}{e^2}+ey''+2\left(-\frac{1}{e}\right)=0\Rightarrow\frac{1}{e}+ey''-\frac{2}{e}=0\Rightarrow y''(0)=\frac{1}{e^2}$

⚠ ① 隐函数求导时 y 是 x 的函数，$(xy)'=y+xy'$ 别漏 y；② 二阶导要**对一阶导方程整体求导**，而不是对原方程求两次（后者也行但更易错）；③ 必须先由原方程求出 $y(0)=1$。

D-B3 ★★☆ 答案 在 $(-\infty,1)$ 与 $(2,+\infty)$ 递增，$(1,2)$ 递减；极大值 $f(1)=\frac{5}{6}$，极小值 $f(2)=\frac{2}{3}$

$$f'(x)=(x-1)(x-2),\quad f(x)=\int_0^x(t^2-3t+2)dt=\frac{x^3}{3}-\frac{3x^2}{2}+2x$$

$$f(1)=\frac{1}{3}-\frac{3}{2}+2=\frac{5}{6},\qquad f(2)=\frac{8}{3}-6+4=\frac{2}{3}$$

⚠ 变限积分求导**不要先算出原函数再求导**（绕远且易算错），直接 $f'(x)=$ 被积函数在上限处的值。

D-B4 ★★☆ 答案 极大 $f(0)=0$，极小 $f(2)=-4$；$x>1$ 时 $f''>0$（凹弧），$x<1$ 时 $f''<0$（凸弧）；拐点 $(1,-2)$

$$f'=3x^2-6x=3x(x-2),\quad f''=6x-6=6(x-1)$$

f' 在 $x=0$ 处由 $+\to-$（极大），$x=2$ 处由 $-\to+$（极小）；f'' 在 $x=1$ 变号。

⚠ 极值看 f' **变号**，不要只看 $f'=0$ 的点；拐点看 f'' 变号，且该点处曲线要有切线（本题处处可导，满足）。

D-C1 ★★★ 答案 -120

Leibniz：$(x^3\sin x)^{(6)}=\sum_{k=0}^{6}\binom{6}{k}(\sin x)^{(k)}(x^3)^{(6-k)}$。

$(x^3)^{(m)}\neq0$ 仅当 $m\le3$，故只需 $6-k\le3$，即 $k\ge3$；代入 $x=0$ 时 $(x^3)^{(m)}\big|_{x=0}=0$ 对 $m<3$，仅 $m=3$（即 $k=3$）存活：

$$f^{(6)}(0)=\binom{6}{3}(\sin x)^{(3)}\big|_{x=0}\cdot(x^3)^{(3)}=20\cdot(-\cos x)\big|_{x=0}\cdot 6=20\cdot(-1)\cdot 6=-120$$

⚠ 用级数验证最快：$x^3\sin x=x^3\left(x-\frac{x^3}{6}+\cdots\right)=x^4-\frac{x^6}{6}+\cdots$，故 $\frac{f^{(6)}(0)}{6!}=-\frac{1}{6}\Rightarrow f^{(6)}(0)=-120$ ✓。

遇到"求某一点的高阶导"，优先想到幂级数（阶段三会系统讲）。

D-C2 ★★★ 答案 $f^{(n)}(x)=2^{n/2}e^x\sin\left(x+\frac{n\pi}{4}\right)$

方法一（复数）：$e^x\sin x=\operatorname{Im}e^{(1+i)x}$，而 $(1+i)^n=2^{n/2}e^{in\pi/4}$，故

$$f^{(n)}(x)=\operatorname{Im}\left[(1+i)^n e^{(1+i)x}\right]=2^{n/2}e^x\sin\left(x+\frac{n\pi}{4}\right)$$

方法二（归纳）：$f'=e^x(\sin x+\cos x)=\sqrt{2}e^x\sin(x+\frac{\pi}{4})$，每求一次导振幅乘 $\sqrt{2}$、相位加 $\frac{\pi}{4}$。

⚠ 别把 $(e^x\sin x)^{(n)}$ 拆成 e^x 乘 sin 的 n 阶导——**乘积的高阶导必须用 Leibniz 或复数法**。

三、一元积分学

I-A1 ★☆☆ 答案 π

$$\int_0^{\pi}x\sin x\,dx=\left[-x\cos x\right]_0^{\pi}+\int_0^{\pi}\cos x\,dx=\pi+0=\pi$$

⚠ 分部时把**多项式取作 u**（求导降次）；$[-x\cos x]_0^{\pi}=-\pi\cos\pi+0=\pi$，符号别错。

I-A2 ★☆☆ 答案 2

$\frac{x^3\cos x}{1+x^2}$ 是奇函数（奇/偶），$\arctan x$ 是奇函数，1 是偶函数：

$$\int_{-1}^{1}(\text{奇})dx+\int_{-1}^{1}(\text{奇})dx+\int_{-1}^{1}1\,dx=0+0+2=2$$

⚠ **看到对称区间先判奇偶，能省掉 90% 的计算**。判断时逐项处理：$\frac{\text{奇}\times\text{偶}}{\text{偶}}=\text{奇}$。

I-A3 ★☆☆ 答案 $\frac{e^2+1}{4}$

$$\int_0^1 xe^{2x}dx=\left[\frac{xe^{2x}}{2}-\frac{e^{2x}}{4}\right]_0^1=\left(\frac{e^2}{2}-\frac{e^2}{4}\right)-\left(0-\frac{1}{4}\right)=\frac{e^2+1}{4}$$

I-B1 ★★☆ 答案 $\frac{\pi}{4}$

设 $I=\int_0^{\pi/2}\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}dx$。用 $\int_0^a f(x)dx=\int_0^a f(a-x)dx$：

$$I=\int_0^{\pi/2}\frac{\cos x}{\cos x+\sin x}dx$$

两式相加：$2I=\int_0^{\pi/2}1\,dx=\frac{\pi}{2}\Rightarrow I=\frac{\pi}{4}$

⚠ 这是**"区间反转"神技**的标准例题。同类：$\frac{\sin^p x}{\sin^p x+\cos^p x}$、$\frac{1}{1+\tan^a x}$、lnsin 型都能用。直接硬算原函数几乎算不出来。

I-B2 ★★☆ 答案 $\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$

$$\int_0^1 x\arctan x\,dx=\left[\frac{x^2}{2}\arctan x\right]_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{x^2}{1+x^2}dx$$

$$=\frac{\pi}{8}-\frac{1}{2}\int_0^1\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)dx=\frac{\pi}{8}-\frac{1}{2}\left(1-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$$

⚠ $\frac{x^2}{1+x^2}=1-\frac{1}{1+x^2}$ 这个**"拆1"**技巧，凡被积函数分子次数 ≥ 分母次数时先做除法。

I-B3 ★★☆ 答案 $\frac{\pi}{4}$

$$\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(x+1)^2+1}=\left[\arctan(x+1)\right]_0^{+\infty}=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{4}$$

⚠ 反常积分要写极限形式 $\lim_{A\to+\infty}\int_0^A$；配方后直接套 $\int\frac{dx}{x^2+a^2}=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}$。

I-B4 ★★☆ 答案 $\frac{3\pi}{16}$

点火公式（n 偶）：$\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,dx=\frac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3\cdot1}{4\cdot2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi}{16}$

⚠ 双阶乘别跳项：$3!!=3\cdot1$，$4!!=4\cdot2$。n 为偶数时**必须乘** $\frac{\pi}{2}$，奇数时不乘。

I-B5 ★★☆ 答案 $\frac{1}{4}$

$$\int_0^1 x\ln(1+x)dx=\left[\frac{x^2}{2}\ln(1+x)\right]_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{x^2}{1+x}dx=\frac{\ln2}{2}-\frac{1}{2}\int_0^1\left(x-1+\frac{1}{1+x}\right)dx$$

$$=\frac{\ln2}{2}-\frac{1}{2}\left[\frac{x^2}{2}-x+\ln(1+x)\right]_0^1=\frac{\ln2}{2}-\frac{1}{2}\left(\ln2-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}$$

⚠ $\frac{x^2}{1+x}=x-1+\frac{1}{1+x}$（多项式除法）。这类题 ln 项会**恰好抵消**，若算完还剩 ln2 说明算错了。

I-B6 ★★☆ 答案 $2-2\ln2$

令 $t=\sqrt{x}$，$x=t^2$，$dx=2t\,dt$：

$$\int_0^1 \frac{2t}{1+t}dt = 2\int_0^1 \left(1-\frac{1}{1+t}\right)dt = 2\Big[t-\ln(1+t)\Big]_0^1 = 2-2\ln 2$$

⚠ 换元**必须同步换上下限**（本题恰好都是 $0\to 1$，但别养成不换的坏习惯）。

I-C1 ★★★ 答案 2

分部两次（或记 $\int_0^{\infty} x^n e^{-x}dx = n!$）：

$$\int_0^{\infty} x^2 e^{-x}dx = \Big[-x^2e^{-x}\Big]_0^{\infty} + 2\int_0^{\infty} xe^{-x}dx = 0 + 2\left(\Big[-xe^{-x}\Big]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-x}dx\right) = 2$$

⚠ $x\to+\infty$ 时 $x^2e^{-x}\to 0$（指数压倒多项式），边界项为 0。结论 $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x}dx = n!$ 值得背下来。

I-C2 ★★★ 答案 $-\frac{\pi}{2}\ln 2$

设 $I=\int_0^{\pi/2}\ln(\sin x)dx$。由区间反转 $I=\int_0^{\pi/2}\ln(\cos x)dx$，故

$$2I = \int_0^{\pi/2}\ln(\sin x\cos x)dx = \int_0^{\pi/2}\ln\frac{\sin 2x}{2}dx = \int_0^{\pi/2}\ln(\sin 2x)dx - \frac{\pi}{2}\ln 2$$

令 $u=2x$：$\int_0^{\pi/2}\ln(\sin 2x)dx = \frac{1}{2}\int_0^{\pi}\ln(\sin u)du = \frac{1}{2}\cdot 2\int_0^{\pi/2}\ln(\sin u)du = I$

$$2I = I - \frac{\pi}{2}\ln 2 \;\Rightarrow\; I = -\frac{\pi}{2}\ln 2$$

⚠ ① $x=0$ 处 $\ln\sin x\to-\infty$，是**瑕积分**，需说明收敛（与 $\int_0^{\varepsilon}\ln x\,dx$ 比较，收敛）；② 关键恒等式 $\int_0^{\pi}\ln\sin u\,du = 2\int_0^{\pi/2}\ln\sin u\,du$ 来自 $\ln\sin(\pi-u)=\ln\sin u$。

I-C3 ★★★ 答案 2

$$\left(x+\sqrt{1-x^2}\right)^2 = x^2 + 2x\sqrt{1-x^2} + 1 - x^2 = 1 + 2x\sqrt{1-x^2}$$

中间项是奇函数，在 $[-1,1]$ 上积分为 0：

$$\int_{-1}^{1}\left(x+\sqrt{1-x^2}\right)^2 dx = \int_{-1}^{1} 1\,dx = 2$$

⚠ **先展开、再看奇偶**，比直接硬算三角换元快得多。这题的陷阱是一上来就令 $x=\sin t$。

四、中值定理与证明

P-A1 ★☆☆ 提示

令 $F(x)=f(x)-x^2$，则 $F(0)=f(0)-0=0$，$F(1)=f(1)-1=0$。由罗尔定理，$\exists\xi\in(0,1)$ 使 $F'(\xi)=0$，即 $f'(\xi)=2\xi$。

⚠ 口诀：**把结论里的 ξ 换成 x，移项使右端为 0，左端认成 $F'(x)$，反推 F。**

P-B1 ★★☆ 提示

取 $g(x)=x^2$，在 $[a,b]$ 上对 f,g 用柯西中值定理（$a>0$ 保证 $g'(x)=2x\neq 0$）：

$$\frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2}=\frac{f'(\xi)}{2\xi}\ \Rightarrow\ f(b)-f(a)=\frac{b^2-a^2}{2\xi}f'(\xi)$$

⚠ ① 用柯西**必须说明** $g'\neq 0$，这就是题目给 $a>0$ 的原因；② 看到"两个函数增量之比"或含 $\frac{f'(\xi)}{\text{某式}}$ 的结论 → 柯西。

P-B2 ★★☆ 提示

令 $F(x)=xf(x)$，则 F 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导。拉格朗日：

$$\frac{F(b)-F(a)}{b-a}=F'(\xi)=f(\xi)+\xi f'(\xi)\ \Rightarrow\ \frac{bf(b)-af(a)}{b-a}=f(\xi)+\xi f'(\xi)$$

⚠ 识别特征：结论里的 $f(\xi)+\xi f'(\xi)$ **正好是** $(xf(x))'$——看到"$f+$ 系数$\cdot f'$"就想"乘个积分因子"。本题其实也可用柯西（取 $g(x)=x$ 作用在 $F=xf$ 上）。

P-C1 ★★★ 提示

f 连续且 $f(0)=0,\ f(1)=1$，由介值定理 $\exists c\in(0,1)$ 使 $f(c)=\frac{1}{2}$。

在 $[0,c]$ 用拉氏：$f(c)-f(0)=cf'(\xi)\Rightarrow\frac{1}{2}=cf'(\xi)\Rightarrow\frac{1}{f'(\xi)}=2c$；
在 $[c,1]$ 用拉氏：$f(1)-f(c)=(1-c)f'(\eta)\Rightarrow\frac{1}{2}=(1-c)f'(\eta)\Rightarrow\frac{1}{f'(\eta)}=2(1-c)$。

相加：$\frac{1}{f'(\xi)}+\frac{1}{f'(\eta)}=2c+2(1-c)=2$。由 $\frac{1}{2}>0$ 且 $c,1-c>0$ 知 $f'(\xi),f'(\eta)\neq 0$，且 $\xi<c<\eta$ 故 $\xi\neq\eta$。

⚠ ① **"两个不同的中值点"= 把区间切成两段各用一次中值定理**，切点靠介值定理找；② 必须论证 $f'\neq 0$ 才能取倒数。

P-C2 ★★★ 提示

$$\int_0^1 xf(x)dx-\frac{1}{2}\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1\left(x-\frac{1}{2}\right)f(x)dx=\int_0^1\left(x-\frac{1}{2}\right)\left[f(x)-f(\tfrac{1}{2})\right]dx$$

（因 $\int_0^1(x-\frac{1}{2})dx=0$，可自由减去常数 $f(\frac{1}{2})$。）

$x>\frac{1}{2}$ 时，$x-\frac{1}{2}>0$ 且由单调性 $f(x)-f(\frac{1}{2})\geq 0$；$x<\frac{1}{2}$ 时两项都 ≤ 0。故被积函数处处 ≥ 0，积分 ≥ 0。

⚠ 核心技巧："**减去一个常数使积分不变**"（因为权重积分为 0），从而把单调性转化成"分段同号相乘"。这是证明积分不等式的通用套路。

附：技巧 → 题号速查表

技巧	对应题号
加减结构必须 Taylor（不可等价替换）	L-A1, L-B1, L-B2, L-C1
复合函数 Taylor 展开到底	L-C1, L-C4
1^∞ 型 $\lim f^g = e^{\lim g(f-1)}$	L-A4, L-B3
洛必达（含约分优化）	L-B5, L-B8, L-C6
洛必达失效 / 陷阱	L-B4, L-C2
夹逼准则（有界×无穷小、和式放缩）	L-B4, L-B6
定积分定义	L-A6
单调有界（递推数列）	L-C5
变限积分（求导 / 求极限 / 含参）	D-A3, L-B5, L-C6, D-B3
高阶导：拆项	D-A1
高阶导：Leibniz	D-B1, D-C1
高阶导：复数 / 归纳	D-C2
隐函数、参数方程、对数求导	D-A2, D-A4, D-B2
中值定理辅助函数构造	P-A1, P-B1, P-B2, P-C1
分部积分 + 拆 1	I-A1, I-A3, I-B2, I-B5
对称性（奇偶）	I-A2, I-C3
区间反转	I-B1, I-C2
点火公式	I-B4
反常积分	I-B3, I-C1
积分不等式	P-C2

自测评分标准

结果	判断	下一步
A 组全对，B 组对 80%+	阶段一过关	直接进阶段二
A 组错 ≥2 题	基础有洞	重背讲义的等价无穷小与 Taylor 表，重做 L-A1/L-A7
B 组错 ≥4 题	技巧不熟	按上表按技巧分类重刷，重点 L-B4、L-B7、I-B2
C 组错 ≥5 题	正常	C 组是拉分题，留到冲刺期二刷；现阶段先搞懂 L-C1、L-C5、I-C2
P 组写不出辅助函数	套路没内化	把 P-A1/P-B2 的构造口诀抄在卡片上，隔天默写一遍

附二：公式速查卡（考前 10 分钟看）

等价无穷小（$x \to 0$）

$$\sin x \sim x, \quad \tan x \sim x, \quad \arcsin x \sim x, \quad \arctan x \sim x$$

$$1-\cos x \sim \frac{x^2}{2}, \quad \ln(1+x) \sim x, \quad e^x - 1 \sim x, \quad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$$

三阶项（做减法时才用得到，符号极易混）

$$x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}(+), \qquad \arcsin x - x \sim \frac{x^3}{6}(+), \qquad \tan x - x \sim \frac{x^3}{3}(+), \qquad x - \arctan x \sim \frac{x^3}{3}(+)$$

> 记法：arcsin 与 sin **同号**（都偏大），arctan 与 tan **反号**（tan 偏大、arctan 偏小）。做题时先写出一项再定符号，别硬背。

Taylor 展开（到 x^5 项）

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5), \qquad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4), \qquad \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6}x^3 + o(x^3)$$

1^{∞} 型

$$\lim f^{g} = e^{\lim g(f-1)} \qquad (f \to 1,\ g \to \infty)$$

高阶导数

$$\left(\frac{1}{x-a}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^{n} n!}{(x-a)^{n+1}}, \qquad (e^{ax})^{(n)} = a^{n} e^{ax}$$

$$(\sin ax)^{(n)} = a^{n} \sin\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right), \qquad (\cos ax)^{(n)} = a^{n} \cos\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right)$$

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)} \quad \text{(Leibniz)}$$

$$(e^{x} \sin x)^{(n)} = 2^{n/2} e^{x} \sin\left(x + \frac{n\pi}{4}\right)$$

积分

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

$$\int_{0}^{a} f(x)dx = \int_{0}^{a} f(a-x)dx \quad \text{(区间反转)}$$

$$\int_{-a}^{a} f(x)dx = \begin{cases} 2\int_{0}^{a} f(x)dx, & f \text{ 偶} \\ 0, & f \text{ 奇} \end{cases}$$

$$\int_{0}^{\pi/2} \sin^{n} x\,dx = \int_{0}^{\pi/2} \cos^{n} x\,dx = \begin{cases} \dfrac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \dfrac{\pi}{2}, & n \text{ 偶} \\ \dfrac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 奇} \end{cases}$$

$$\int_{0}^{+\infty} x^{n} e^{-x} dx = n!, \qquad \int_{0}^{\pi/2} \ln(\sin x)dx = -\frac{\pi}{2}\ln 2$$

变限积分求导

$$\frac{d}{dx}\int_{a(x)}^{b(x)} f(t)\,dt = f(b(x))b'(x) - f(a(x))a'(x)$$

附三：高频易错点清单（考前自检）

按出现频率排序，**每条都在本套题里有对应题号**：

#	易错点	对应题
1	**加减结构用等价无穷小**（$\tan x - \sin x \to 0$）	L-A1
2	**展开阶数不够**（减了几阶就要展到几阶）	L-A1、L-B1、L-B2
3	**洛必达失效时误答"极限不存在"**	L-B4、L-C2
4	**变限积分漏掉上限的导数**（上限是 $\sin^2 x$ 时漏 $2\sin x\cos x$）	L-B5、D-A3
5	**被积函数含 x 时直接套** $\int_0^x g \sim g(0)x$	L-C6
6	$\infty - \infty$ **型分别取极限**（必须先通分）	L-B7
7	**复合函数 Taylor 只展开内层**（$\cos(\sin x)$ 不能把 $\sin x$ 替成 x）	L-C1
8	$e^u - 1 \sim u$ **在不等价时硬用**（应先提公因式）	L-C4
9	**单调性证明只写一半**（有界与单调都要证）	L-C5
10	**隐函数求导不先求点处的 y 值**	D-B2
11	**高阶导不用 Leibniz 而硬求导**	D-B1、D-C1
12	$f' = 0$ **就断言极值**（要看 f' 变号）	D-B4
13	**对称区间不判奇偶就硬算**	I-A2、I-C3
14	**双阶乘跳项**（$3!! = 3 \cdot 1$，不是 $3 \cdot 2 \cdot 1$）	I-B4
15	**换元不换上下限**	I-B6
16	**中值定理取倒数前不论证** $f' \neq 0$	P-C1
17	**辅助函数构造不出**（背口诀）	P-A1、P-B2